
ScopeAngleChecker

操作マニュアル

目次

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 1 | はじめに | 5 | 測定する |
| 2 | 初回セットアップ | 6 | 音声コマンドで操作する |
| 3 | 病院・施設と担当者の登録 | 7 | 記録の確認・レポート出力 |
| 4 | 機種を登録する | 8 | 設定 |

01

はじめに

このアプリでできること

- ・内視鏡の先端を写真に撮るだけで、湾曲角度を自動で測定
- ・病院・担当者・スコープ機種ごとに測定記録を保存
- ・測定結果を規定角度と自動で比較し、合格／要注意を判定
- ・記録の推移をグラフで確認、PDF・CSVでレポート出力

必ずお読みください（重要な注意事項）

- ・ アングル測定プレートとの併用は必須です。本アプリでの点検はプレートでの点検の代わりにはなりません。
- ・ 撮影環境（照明・カメラの距離や角度）によって測定値に誤差が生じる場合があります。
- ・ 本アプリは薬機法上の医療機器・診断補助ソフトウェアではありません。
- ・ 点検結果の解釈・内視鏡の使用継続や中止の判断は、使用者ご自身の責任で行ってください。
- ・ アプリの削除・機種変更・OSアップデートでデータが消えることがあります。CSV・PDFへの定期的なバックアップをお願いします。

02

初回セットアップ

初回起動の流れ

- ・ アプリを初めて開いたとき、以下の順番で画面が進みます。
 - ・ この順番は決まっており、途中を飛ばすことはできません。
-
- ・ ① 注意事項に同意
 - ・ ② 使い方チュートリアル
 - ・ ③ 本人認証（Face ID / Touch ID）
 - ・ ④ 引き継ぎの確認（初めてなら「はじめて使います」）
 - ・ ⑤ 病院・施設を選択 → 担当者を選択
 - ・ → メイン画面（5つのタブ）

本人認証について

- ・画面を開くと自動的にFace ID / Touch IDによる認証が始まります。
- ・失敗した場合は「Face ID / Touch IDで認証」ボタンを押して再試行してください。
- ・端末にパスコード自体が設定されていない場合は「データ保護が無効です」という表示が出ますが、

「このまま使用する」を選べばそのまま使用できます。
- ・【ご注意】この認証は、アプリを他のアプリに切り替えて戻ってくるたびに毎回求められます。

これはデータ保護のための仕様で、故障ではありません。

23:49   



アングルチェッカー

点検データを保護するため
認証が必要です

認証に失敗しました。もう一度試してください。

 Face ID / Touch IDで認証

03

病院・施設と担当者の登録

STEP 1

病院・施設を登録する

- ・初回は病院・施設が1件も登録されていないため、この画面が表示されます。
- ・右上の「+」から新規登録します。
- ・登録済みの病院がある場合は、一覧からタップして選ぶだけです。

病院・施設登録



病院が未登録です

右上の+から病院を登録してください。

STEP 2

病院を追加する

- ・入力するのは「病院名」のみです。
- ・入力後、右上の「保存」をタップします。

The image shows two overlapping screens from an application. The background screen is titled '病院・施設登録' (Hospital/Facility Registration) and has a red square with a white '+' icon in the top right corner. It contains a building icon and the text '病院が未登録です' (No hospital is registered) with a subtext '右上の+から病院を登録してください。' (Please register a hospital from the + in the top right). The foreground screen is a modal dialog titled '病院を追加' (Add Hospital). It has a 'キャンセル' (Cancel) button in the top left and a '保存' (Save) button in the top right, both highlighted with red boxes. Below the title is the section '病院情報' (Hospital Information), which contains a text input field labeled '病院名' (Hospital Name) with a red border. To the right of the input field is the example text '例: ○○病院' (Example: ○○ Hospital). A red arrow points from the '+' icon on the background screen to the '病院名' input field.

※ 施設名など、病院以外の名称でも登録できます。

STEP 3

お名前を登録する

- ・ 病院・施設を選ぶと、次に名前の入力画面が表示されます。
- ・ お名前を入力する画面が表示されるのは、この端末で最初の1回だけです。
- ・ 入力した名前は、点検記録に残ります。
- ・ 名前を変更したい場合は、設定画面の「担当者」からいつでも変更できます。



お名前を入力してください

点検記録にこの名前が残ります

内視鏡 太郎

04

機種を登録する

機種登録は2段階

- ・内視鏡の機種登録は2段階になっています。

- ・ ① 機種を登録する

型番の仕様（規定角度・許容範囲など）。全病院・施設で共有される。

- ・ ② 病院・施設の機種として追加する

その病院・施設にある実機の個体情報（管理番号・シリアル番号など）。

STEP 1-1

機種を選ぶ・新しく登録する

- ・「機種管理」タブを開き、右上の「+」を押します。
- ・「機種を選ぶ」で、登録済みの機種から選びます。
- ・まだ1つも無いときは「+ 新しい機種を登録」から作れます。
- ・設定（歯車）→「機種の登録・編集」からも同じことができます。
- ・初めての型番のときだけ必要です。登録済みなら選ぶだけです。



STEP 1-2

機種仕様の入力する

- ・「+ 新しい機種を登録」を押すと、この画面が開きます。
- ・ 機種名（例: XYZ-1000）※必須
- ・ メーカー（任意）／カテゴリ（任意）
- ・ 規定角度：UP／DOWN／LEFT／RIGHT（任意）
- ・ 許容範囲：規定角度から何度まで合格とするか（初期値 $\pm 30^{\circ}$ ）
- ・ 右上の「保存」で登録され、そのまま実機の入力に進みます。

The screenshot shows a mobile app interface for registering a machine model. At the top, the status bar shows the time 17:35 and battery level. The app header has a back arrow, the title '機種を登録' (Register Machine Model), and a '保存' (Save) button. The form is divided into sections: '機種情報' (Machine Information) with fields for '機種名' (Machine Name) with a hint '例: XYZ-1000', 'メーカー' (Manufacturer) with a hint '任意' (Optional), and 'カテゴリ' (Category) with a hint '未設定' (Not Set). Below this is the '規定角度 (度)' (Specified Angle (Degrees)) section with four rows for 'UP', 'DOWN', 'LEFT', and 'RIGHT', each with a hint '未設定' (Not Set). The final section is '許容範囲' (Tolerance Range) with a field for '±' and a value of '30 °'. A note at the bottom states: '規定角度からこの値以内であれば合格と判定します。' (If the value is within this range from the specified angle, it will be judged as合格).

登録内容の例

- ・ 入力後、右上「保存」をタップすると登録完了です。
- ・ この例では規定角度・許容範囲まで細かく設定しています。
- ・ 規定角度を登録しておく、と、測定時の合否判定やグラフの合格範囲表示に使われます。

キャンセル

保存

機種を編集

機種情報

機種名	XYZ-1000
メーカー	ABC 社
カテゴリ	上部内視鏡 ⇅

規定角度 (度)

UP	210
DOWN	160
LEFT	100
RIGHT	100

許容範囲

±	30 °
---	------

規定角度からこの値以内であれば合格と判定します。

STEP 2-1

病院の機種として追加する

- ・タブバー「機種管理」を開きます。
- ・この病院・施設にはまだ実機が登録されていないため、この画面が表示されます。
- ・右上の「+」から実機ごとに登録します。



STEP 2-2

実機情報を入力する

- ・「機種を選ぶ」で①の型番を選びます。
- ・ 管理番号（任意）
- ・ シリアルナンバー（任意）：手入力のほか、銘板を撮影して自動読み取り（OCR、端末内処理）も可能
- ・ 納入業者／使用開始日／メモ（いずれも任意）

完了

登録した機種の確認

- ・登録が完了すると、機種管理タブの一覧に表示されます。
- ・型番・カテゴリ・管理番号・シリアル番号・規定角度が一目で確認できます。
- ・一覧からタップすると編集、左スワイプで削除できます。



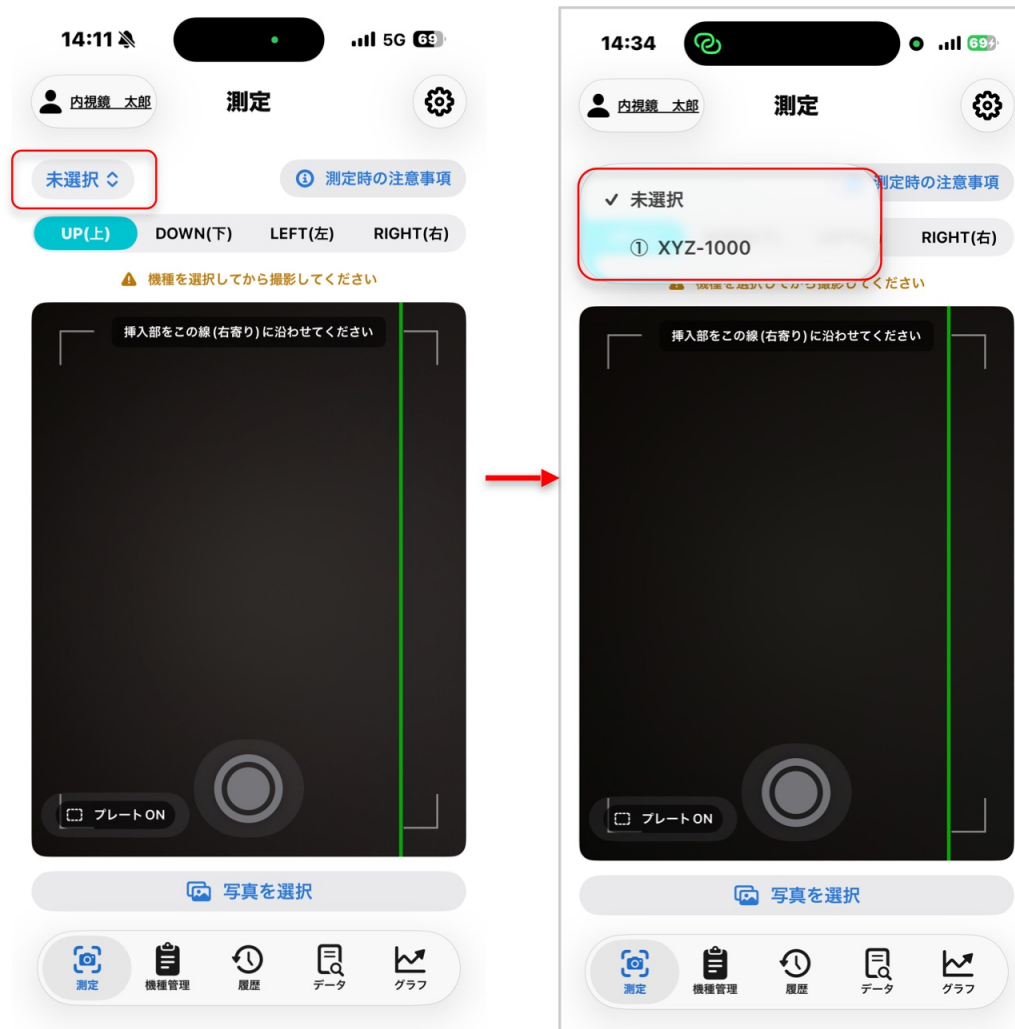
05

測定する

STEP 1

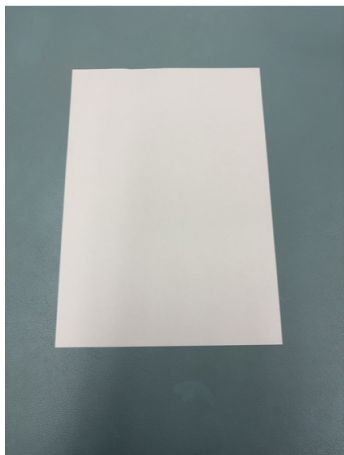
機種と方向を選択する

- ・「測定」タブで、機種と方向（UP/DOWN/LEFT/RIGHT）を選びます。
- ・同じ機種・方向の過去の測定記録があれば、撮影前に直近3回分が参考表示されます（同じ日に何度撮っても1件にまとめます）。



撮影の環境をつくる

- ・用意するもの … A4の白いコピー用紙／天板に穴の空いたラック／簡易的なライト／セロハンテープ
- ・紙はスコープを置く下敷きに、ラックはスマホを置く台（スタンドの代わり）にします。
- ・照明は影が出ないよう、上から均一に当てます。無いときはアプリの「ライトON」でも代用できます（レンズの横から照らすので、影が真下に隠れます）。
- ・紙はテープで台に留め、ずれないようにします。



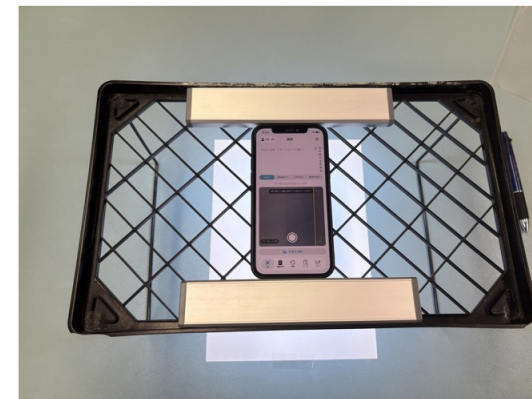
A4の白い紙



穴あきラック



簡易的なライト



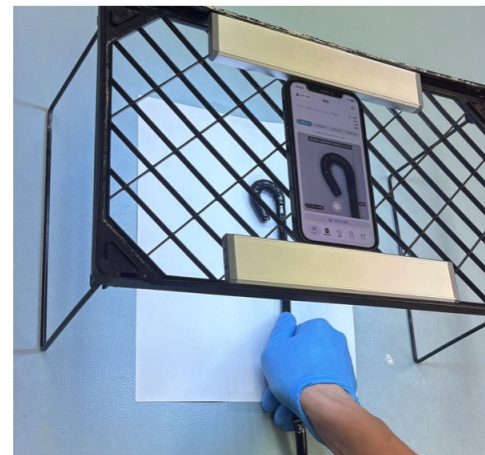
組み上げたところ

台に固定して撮る（おすすめ）

- ・ ラックの天板の穴からカメラをのぞかせ、スマホを置いたまま撮ります。手ぶれがなく、毎回同じ高さ・同じ角度になります。
- ・ ① 台にA4の紙をテープで留める → ② 紙の上にラックをかぶせる
- ・ ③ 穴の位置にカメラが来るようにスマホを置く → ④ スコープを紙の上に置き、影が出るときは「ライトON」を押して撮影する



スマホを置いたところ



スコープを置いて撮る

手に持って撮るとき

- ・ 台が用意できないときは、手に持って撮っても測れます。
- ・ 設定（歯車）→「手持ち撮影モード」をONにすると水準器が出ます。泡を中央に合わせると真上からになります。
- ・ 【大切】スコープは紙の上に置きます。浮かせると実際より小さい角度に写り、正しく測れません。



よい例 — 紙の上に置けている



悪い例 — 先が浮いている

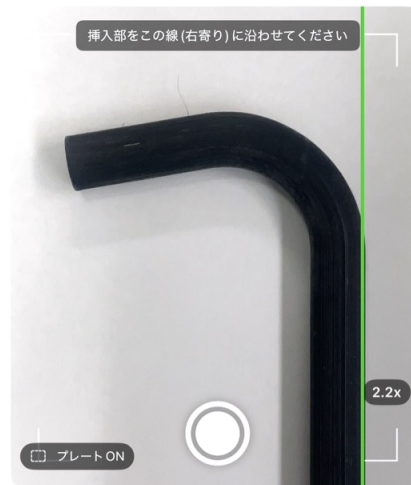


手に持つときは真上から

STEP 2

撮影する

- ・無地の白背景（A4白用紙など）の上で撮ります。角度プレートの上・不織布・木目の机など模様のある面は、模様を拾って誤検出の原因になります。
- ・スコープは紙の上に置きます。浮かせたり斜めにしたりしないでください。
- ・挿入部の外側の縁を、画面の基準線に沿わせます（緑＝良好、オレンジ＝やや傾き、赤＝要調整）。
- ・基準線は方向に応じて左右どちらかに寄ります（先端が曲がる側を空けるため）。
- ・先端と根元が画面四隅の枠の内側に収まるまでズームし、明るい場所で撮ります。影が消えないときは画面右下の「ライトON」を押します。
- ・撮影後に方向を変えると、その写真は破棄されます。



緑 = 良好



オレンジ = やや傾き



赤 = 要調整

撮影画面のボタンと表示

- ・画面右下の「ライトON」を押すと、スマホのライトが点きます。点いている間は「ライトOFF」（黄色）に変わります。
- ・スマホのライトはレンズのすぐ横にあるため、影がスコープの真下に隠れます。濃い影は誤検出の原因になるので、影が消えないときに使ってください。
- ・音声で「照明」と言っても切り替わります。撮影画面を離れると自動で消えます。
- ・撮影したあとに方向を変えると、その写真は破棄され、知らせが出ます。方向ごとに撮り直してください。



消えているとき（押すと点く）



点いているとき

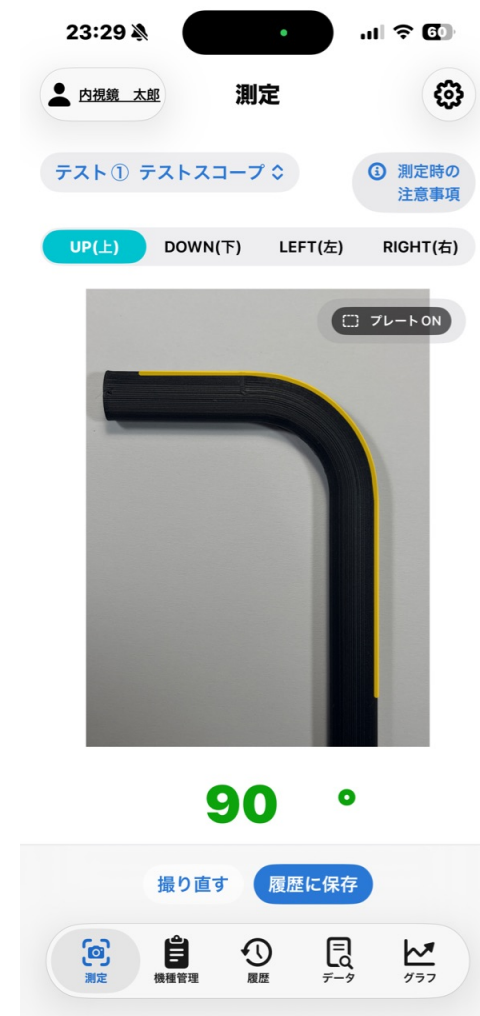


方向を変えたとき

STEP 3

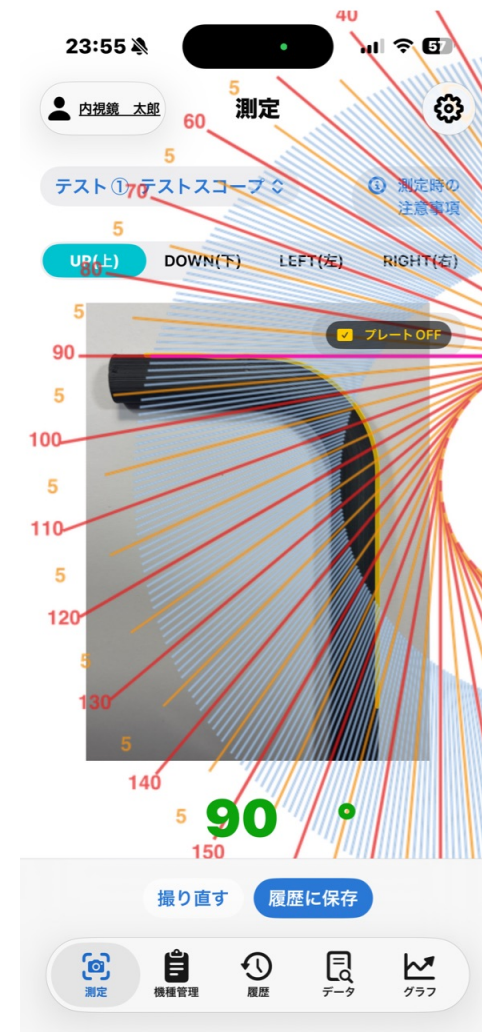
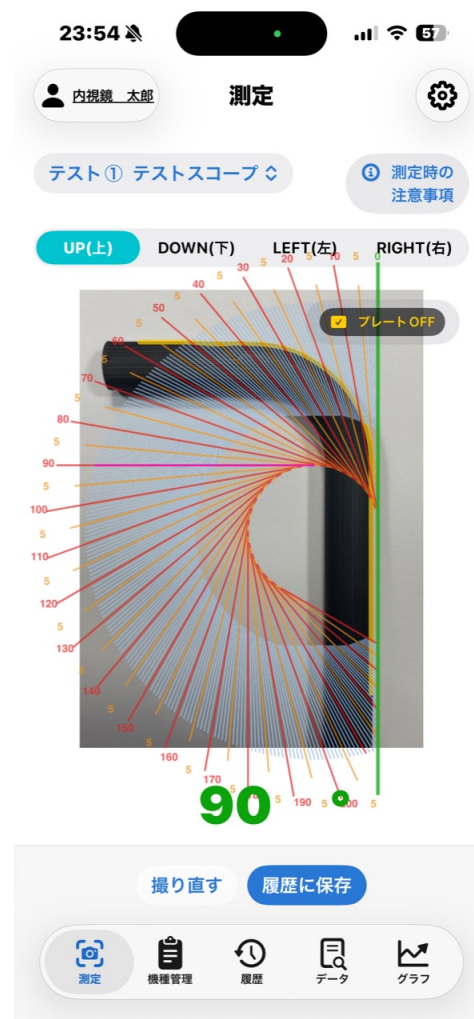
撮影後の確認・保存

- ・数秒待つと自動で角度が計算され、計測線（黄色い線）と角度の数値が表示されます。
- ・検出結果が誤っている場合は、数値を直接タップして手入力で修正できます。
- ・シャフトの傾きが大きい場合（15° 超）は撮り直しを推奨する警告が出ます。
- ・内容を確認して「履歴に保存」をタップします（「保存」と発声しても保存できます）。
- ・撮り直したい場合は「撮り直す」をタップします。



角度測定プレートを重ねて確認する

- ・ ① 撮影したあと、写真の右上の「プレートON」を押します。
- ・ ② 指でドラッグして、プレートを中心をスコップの根元に合わせます。
- ・ ③ 2本指で広げたり縮めたりして、目盛りの大きさを実物に合わせます（ダブルタップで初期状態に戻ります）。
- ・ 方向に応じて使う側の目盛りだけが出来ます。測定角度の目盛り線はピンク色で強調されます。
- ・ ※ プレートはあくまで補助機能です。実物のアングルプレートでの点検の代わりにはなりません。



06

音声コマンドで操作する

初回のアクセス許可

- ・音声コマンドを使うには、初回のみ以下2つの許可が必要です。

- ・ ① 音声認識へのアクセス

- ・ 発声した方向（上/下/左/右）や「保存」などの音声コマンドを認識するために使用します。

- ・ ② マイクへのアクセス

- ・ 音声を拾うために使用します。

- ・ どちらも「許可」を選んでください。



使える音声コマンド一覧

- ・両手がふさがりがちな点検現場向けに、画面に触れずに音声だけで操作できます。
- ・「測定」タブを開いている間のみ動作します。

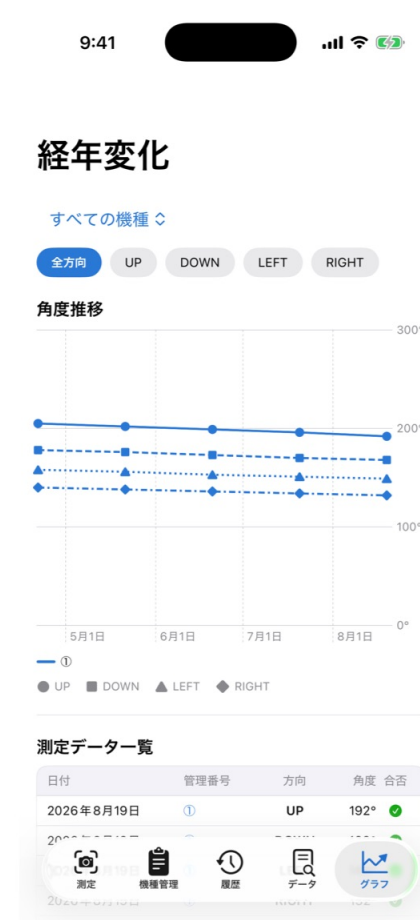
- ・方向を変える：「上」「下」「左」「右」など
- ・撮影する：「撮影」「シャッター」「撮って」
- ・保存する：「保存」「セーブ」
- ・撮り直す：「戻る」「やり直し」「撮り直し」
- ・ズーム：「拡大」「縮小」
- ・ピント合わせ：「ピント」「フォーカス」
- ・ライト：「照明」「明かり」

07

記録の確認・レポート出力

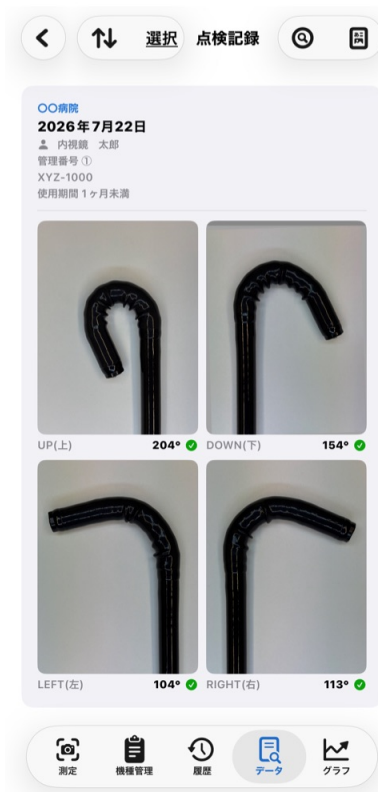
履歴タブ／データタブ／グラフタブ

- ・履歴タブ：日々の記録の確認・修正・削除（現場作業向け）
- ・データタブ：まとめて閲覧・並び替え・レポート作成（月次報告・監査対応向け）
- ・グラフタブ：角度の推移を折れ線グラフで確認。規定角度・許容範囲を登録しておくとも合格範囲が帯で表示される



点検記録を見る・写真を差し替える

- ・ データタブ → 「点検記録」で、機種×日付ごとに4方向の写真と角度を一覧できます。
- ・ 写真をタップすると拡大表示（プレートON/OFFの重ね表示も可能）。
- ・ 写真を長押し → 「写真を変更」で同じ方向の別の撮影に差し替えられます。
- ・ 候補は撮影時刻と測定角度つきで並ぶので一番良い1枚を選べます。



記録を検索・絞り込む

- ・点検記録の一覧上部の検索アイコンから、記録を絞り込みます。
- ・「期間で絞り込む」：点検日の範囲を指定。
- ・「機種」：特定の機種（病院・管理番号）だけを表示。
- ・月次報告や監査で、必要な記録だけを素早く取り出せます。



PDF・CSVでのレポート出力

- ・点検記録PDF：機種×日付ごとに1ページ。角度・規定角度・合否の表+4方向の撮影写真つき
- ・点検記録CSV：1日1行、管理番号・機種名・4方向の角度を横並びで記録
- ・経年変化CSV：日付ごとに4方向を縦に並べた記録（バックアップにも最適）
- ・出力すると共有シートが開き、メール送信・AirDrop・「ファイル」への保存などを選べます。
- ・定期的なバックアップとして、経年変化CSVまたは点検記録PDFの保存をおすすめします。



08 設定

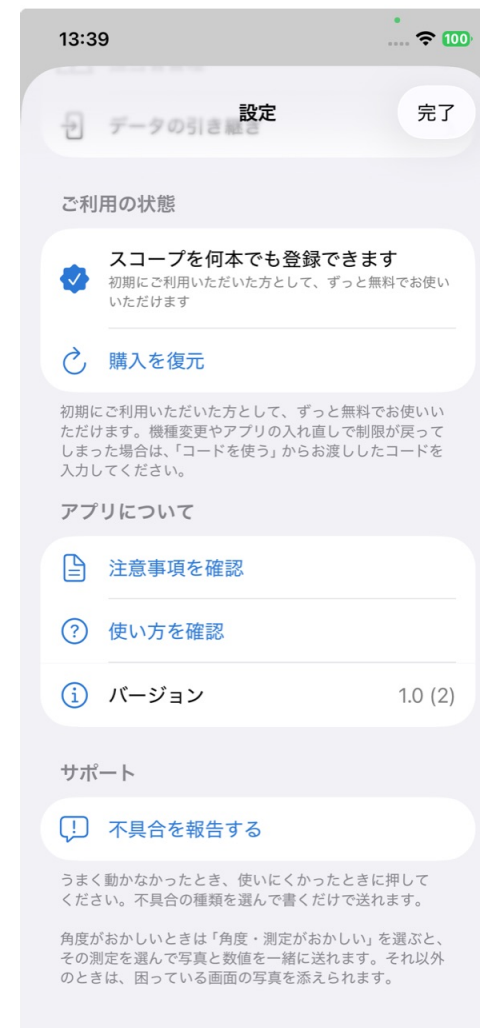
設定画面

- ・「測定」タブ右上の歯車アイコンから開きます。
- ・表示言語：日本語／English／中文(简体)
- ・プレート透明度：角度測定プレートの濃さを調整（10%～90%）
- ・手持ち撮影モード：ONにすると水準器が出ます。
- ・管理：機種登録・編集／病院管理／担当者／データの引き継ぎ



その他の設定項目

- ・アプリについて：注意事項・使い方（チュートリアル）・操作マニュアル（この資料）をいつでも開けます。
- ・バージョン：不具合のご連絡をいただくときに、この番号をお知らせください。
- ・不具合を報告する：種類を選んで内容とお名前を書くと、動作の記録が一緒に届きます。



不具合を報告する

- ・ 設定（歯車）→「不具合を報告する」。入口はここだけです。
- ・ ① 種類を選ぶ（角度・測定／撮影／保存／音声／落ちる／その他）。
- ・ ② 詳しく書く。種類ごとに書き方の例が下に出ます。
- ・ ③ お名前を書く。お返事の際に使います。
- ・ ④ 「送信」でメールの作成画面が開くので、そのまま送信。

23:06

キャンセル 不具合を報告する 送信

どんな不具合ですか

種類 角度・測定がおかしい >

詳しく教えてください

例) プレートで測ると95°なのに86°と出た

うまく書けなくて構いません。書き方の例:
・ プレートで測ると95°なのに86°と表示された
・ 同じスコープを撮り直すたびに10°くらい値が変わる
・ 計測線がスコープの線からずれている

どの測定のことですか

測定を選ぶ 選んでいません >

その測定を選ぶと、写真と数値が一緒に届き、原因まで調べられます。

お名前

内視 鏡太

お返事の際に使います。

起きる頻度 たまに起きる ◊

23:05

< 種類

選んでください ✓

角度・測定がおかしい

撮影・カメラのこと

保存・記録が見当たらない

音声で操作できない

アプリが落ちる・固まる

その他・使いにくいところ

写真の添え方と、送られるもの

- ・「角度・測定がおかしい」を選ぶと「測定を選ぶ」が出ます。該当する測定を選ぶと、その写真と数値（測定角度・規定角度・方向・機種名）が一緒に届きます。
- ・写真を出したくないときは「測定した写真を付ける」を切れば、数値だけで報告できます。
- ・それ以外の種類では、画面の写真（スクリーンショット）を添えられます。撮り方：本体の右のボタンと音量の上ボタンを同時に押す（ホームボタンのある機種はホームボタンと電源ボタン）。
- ・送られるもの：種類、記入した内容、お名前、アプリと端末の情報、アプリの動作記録。
- ・送られないもの：病院名、管理番号、他の測定記録。
- ・メールでお送りいただくため、ご使用のメールアドレスとお名前は届きます（お返事のために必要です）。